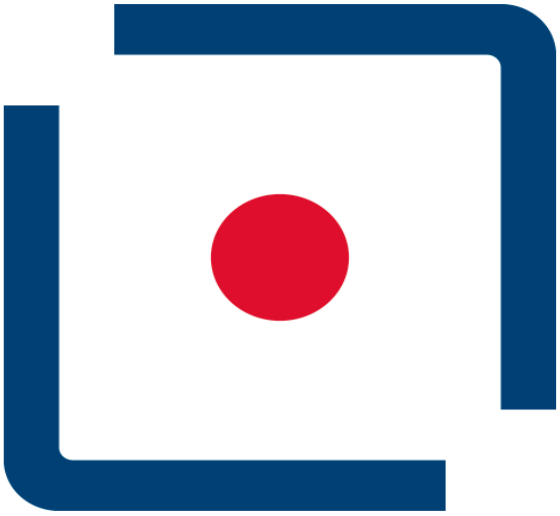


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PROYECTO VII

UNIDAD 3

ACTIVIDAD 3.3

QUINTO SPRINT

- **INTEGRANTES DEL EQUIPO:**
  - DANIEL ISRAEL RUIZ BELTRAN
  - EDUARDO CANTERO CUETO

- **ASESOR:** SERGIO ULISES LILLINGSTON PERÉZ

- **FECHA:** 23 DE OCTUBRE DEL 2026

1. INTRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

En los primeros cuatro Sprints fuimos construyendo ATCFPL poco a poco. Primero organizamos los datos aeronáuticos en MongoDB; después levantamos la interfaz en Vue.js y conectamos los servicios del backend. No todo quedó terminado a la primera: tuvimos que corregir conexiones, revisar consultas y decidir qué era realmente posible demostrar. Ese trabajo previo nos permitió llegar al quinto Sprint con una base sobre la cual mejorar la captura de planes de vuelo.

En esta etapa quisimos enfocarnos en algo que el usuario nota de inmediato: que llenar un FPL resulte más claro y menos complicado. Trabajamos sobre el formulario que ya teníamos, añadimos controles de selección, acomodamos los espacios y revisamos cómo se refleja la información en el mensaje que aparece a la derecha. Las capturas de este informe muestran esos avances; también nos ayudan a reconocer lo que todavía falta probar.

2. REPOSITORIO Y ENTORNOS DE DESARROLLO

- ⇒ GitHub: https://github.com/DaneoMZT/ATC_FPL.git
- ⇒ Frontend de pruebas: https://atcfpl-frontend.onrender.com
- ⇒ Backend de pruebas: https://atc-fpl.onrender.com
- ⇒ Tecnologías: Vue.js, Vite, Node.js, Express y MongoDB Atlas.

3. OBJETIVO Y ALCANCE DEL QUINTO SPRINT

Nuestro propósito fue hacer más práctico el formulario FPL sin rehacer el sistema desde cero. Nos concentramos en la captura de los distintos ítems, los catálogos de equipamiento y vigilancia, la información adicional del Ítem 18, la presentación del EET y la vista previa. También atendimos detalles de diseño que, aunque parecen pequeños, pueden dificultar mucho el uso diario de una pantalla.

4. RESULTADOS DEL DESARROLLO

4.1 CAPTURA PRINCIPAL DEL FPL

En la pestaña FPL conservamos los campos principales: identificación de aeronave, reglas y tipo de vuelo, tipo y número de aeronaves, estela turbulenta, salida, hora prevista, velocidad, nivel, ruta, destino y alternos. Lo que más trabajamos fue su distribución. Queríamos que cada dato tuviera su espacio y que la persona que captura pudiera avanzar sin confundir un campo con otro.

4.2 ÍTEM 10: EQUIPAMIENTO Y VIGILANCIA

En EQUIPO agregamos listas desplegables para seleccionar el equipamiento y las capacidades de vigilancia. En vez de depender solamente de escribir códigos, el formulario ofrece opciones marcables. Durante los ajustes tuvimos que corregir la posición de los controles y el tamaño de las casillas para que el menú se pudiera abrir y leer sin estorbar a los demás elementos.

4.3 ÍTEM 18: OTRA INFORMACIÓN

En el Ítem 18 avanzamos con PBN/, DOF/, REG/ y OPR/. Incorporamos opciones para capacidades de navegación, un calendario para elegir la fecha y convertirla al formato YYMMDD, un campo de matrícula con formato uniforme y un buscador de operadores. Mantuvimos los demás indicadores para su captura cuando correspondan. No consideramos

que todos estos campos estén completamente validados por el simple hecho de verse en pantalla.

4.4 VISTA PREVIA Y CONTROLES

La vista previa del lado derecho nos ayudó bastante durante el trabajo. Al capturar o seleccionar información, podíamos revisar cómo iba tomando forma el mensaje FPL y detectar diferencias de presentación. Los botones de validar y guardar están disponibles, pero todavía debemos documentar pruebas completas de guardado, recuperación de datos y validación en el servidor.

4.5. AJUSTES DE DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FORMULARIOS

Una parte importante del tiempo se fue en corregir espacios. Al agregar el calendario, los menús y las descripciones, algunos elementos se encimaban o quedaban demasiado grandes. Fuimos ajustando las columnas, los márgenes y las alturas hasta lograr una presentación más ordenada. Fue un recordatorio de que añadir una función no basta: también tiene que poder usarse con comodidad.

4.6. CAPTURA DEL ÍTEM 7, 8, 9, 13, 15 Y 16

Revisamos nuevamente los Ítems 7, 8, 9, 13, 15 y 16 para mantener una secuencia lógica de captura. Ajustamos la separación de los campos y procuramos que el formulario siguiera siendo legible cuando cambiara el ancho de la ventana. La ruta y el destino son especialmente importantes porque se relacionan con el tiempo estimado de vuelo.

En las capturas se aprecia que el formulario y el panel de vista previa conviven en la misma pantalla. Esa revisión visual nos sirvió para corregir la interfaz, aunque no sustituye las pruebas de integración con la base de datos.

4.7. SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y VIGILANCIA — ÍTEM 10

Uno de los cambios que más nos ayudó fue el selector del Ítem 10. Preparamos un catálogo para equipamiento y otro para vigilancia, con casillas que permiten elegir los códigos. Al principio, agregar el segundo menú afectó la estructura del formulario y hubo que revisar la ubicación del código y el cierre de algunas funciones. Después corregimos el tamaño de las casillas y el espacio del desplegable.

Lo que podemos mostrar con las evidencias es que ambos catálogos aparecen dentro de la pestaña y pueden revisarse visualmente. Nos queda comprobar de manera sistemática las combinaciones admitidas, las exclusiones entre códigos y su resultado final en el mensaje.

4.8.CAPACIDADES PBN — ÍTEM 18

Para PBN/ quisimos evitar que el usuario tuviera que recordar todos los códigos. Por eso preparamos una lista de capacidades que se pueden marcar y que forman el valor del campo. También contemplamos un límite de selección. La mejora facilita la captura, pero debemos seguir revisando las reglas de compatibilidad de los códigos antes de darla por terminada.

4.9. CALENDARIO DE FECHA DE VUELO — DOF/

En DOF/ incorporamos un calendario. Ahora la idea es seleccionar una fecha normal y que el formulario la represente automáticamente como YYMMDD, tal como se necesita en el Ítem 18. Esto reduce errores al escribir la fecha a mano y hace más fácil identificar el día elegido.

Este cambio también nos dio trabajo de diseño. El calendario y el código generado no cabían bien en el mismo espacio y llegaron a superponerse con otros campos. Ajustamos su distribución para que quedaran juntos, pero sin invadir las columnas de REG/ y OPR/.

4.10. MATRÍCULA Y OPERADOR — REG/ Y OPR/

En REG/ trabajamos en uniformar la matrícula, principalmente con letras mayúsculas y sin guiones o espacios en el valor generado. En OPR/ agregamos un catálogo de operadores con búsqueda, para encontrar una aerolínea por nombre o designador sin escribir siempre el nombre completo.

El buscador OPR/ pasó por varias correcciones. Primero la lista era demasiado alta; después observamos que el operador aparecía repetido en dos campos. Reducimos el tamaño de la lista y dejamos un solo espacio de búsqueda y selección. Fue una mejora sencilla en apariencia, pero hizo que el formulario se sintiera mucho más limpio.

4.11. OTROS INDICADORES Y DATOS SUPLEMENTARIOS

Conservamos los campos EET/, SEL/, CODE/, PER/ y RMK/ del Ítem 18 para seguir completando la información adicional. También revisamos la pestaña SUPLEMENTARIOS (Ítem 19), porque no queríamos que se obligara a llenar toda esa sección para guardar un FPL común. Aun así, sus datos deben poder conservarse cuando el usuario decida capturarlos.

4.12. RELACIÓN DEL EET CON EL ORIGEN, LA RUTA Y EL DESTINO

Otro punto al que dedicamos atención fue el EET del Ítem 16. Queremos que el tiempo estimado no sea un número aislado, sino que tome en cuenta el aeródromo de salida, el destino, la ruta elegida y la velocidad. Comenzamos a revisar esa relación dentro del formulario, porque un cambio de ruta debería llevarnos a comprobar también el tiempo previsto.

En una de las capturas usamos como ejemplo el vuelo DANY259, de MMMZ a MMCL, con la ruta MZT UJ7 MELBO TOVE2B RWY03, velocidad N0107 y nivel F020. La pantalla muestra un EET de 10:06 y el borrador del FPL presenta el destino como MMCL1006. Esta evidencia nos sirve para documentar cómo aparece el dato, no para afirmar que el cálculo ya es exacto.

Todavía nos falta afinar esta parte. Necesitamos probar qué ocurre cuando cambiamos el origen, el destino, la ruta o la velocidad; revisar las distancias utilizadas y confirmar que el tiempo se actualice correctamente. Por ahora lo consideramos un avance en desarrollo, no una función terminada ni una estimación apta para uso operativo.

Nos llevamos como pendiente preparar varios casos de prueba, anotar los resultados esperados y compararlos con lo que calcula el prototipo. Si aparecen diferencias, tendremos que revisar la lógica antes de cerrar la historia. Preferimos dejar esto señalado con claridad en lugar de reportarlo como resuelto.

4.13. VISTA PREVIA Y VALIDACIÓN: QUÉ COMPROBAMOS Y QUÉ SIGUE PENDIENTE

Mientras trabajábamos, la vista previa nos permitió comprobar visualmente si los datos aparecían en el orden esperado y si los códigos elegidos llegaban al borrador del mensaje. También fue útil para identificar ajustes de formato y espacios.

Hay una diferencia importante entre ver un resultado en pantalla y demostrar que todo el proceso funciona. Las capturas respaldan las mejoras visibles de captura y presentación. Aún falta dejar evidencia reproducible de las validaciones completas, la persistencia en MongoDB y los permisos aplicados desde el backend.

5. EVIDENCIAS DEL QUINTO SPRINT

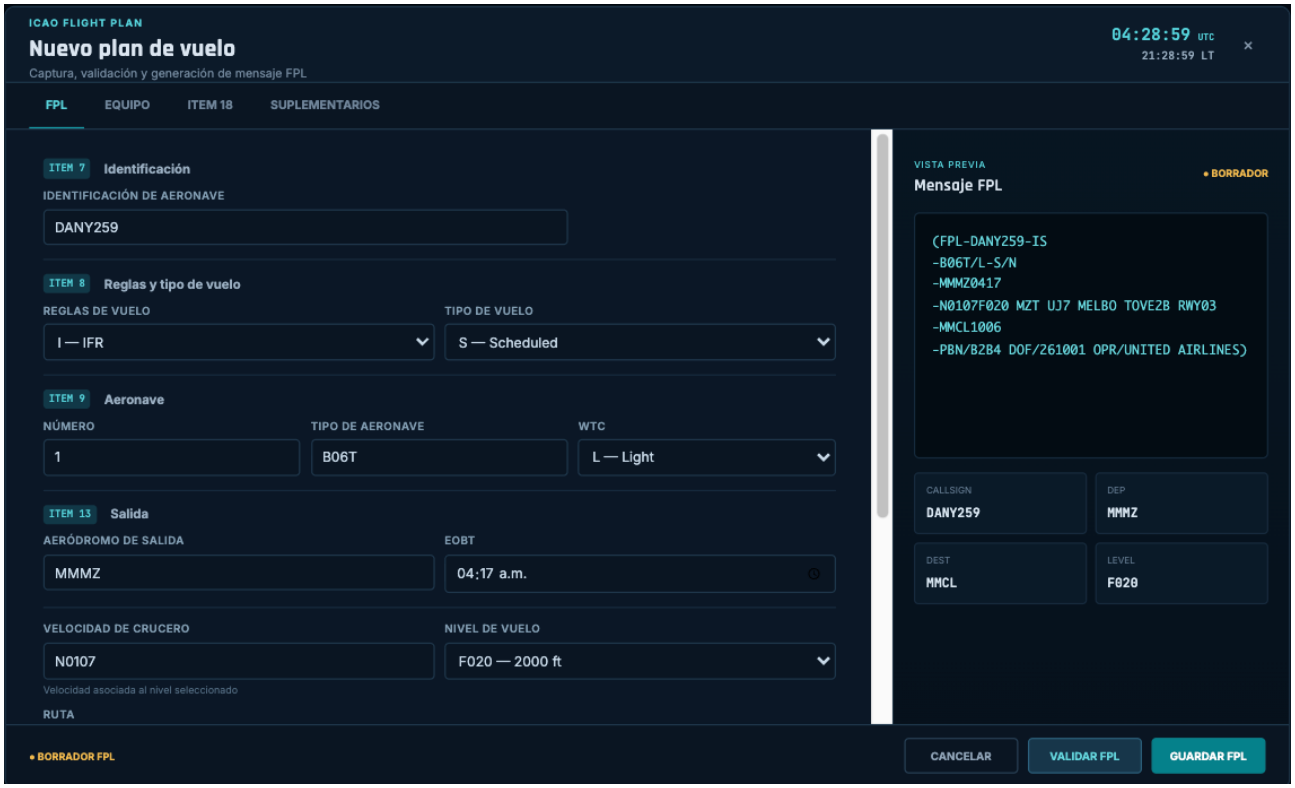


Figura 1. Captura principal del formulario FPL.

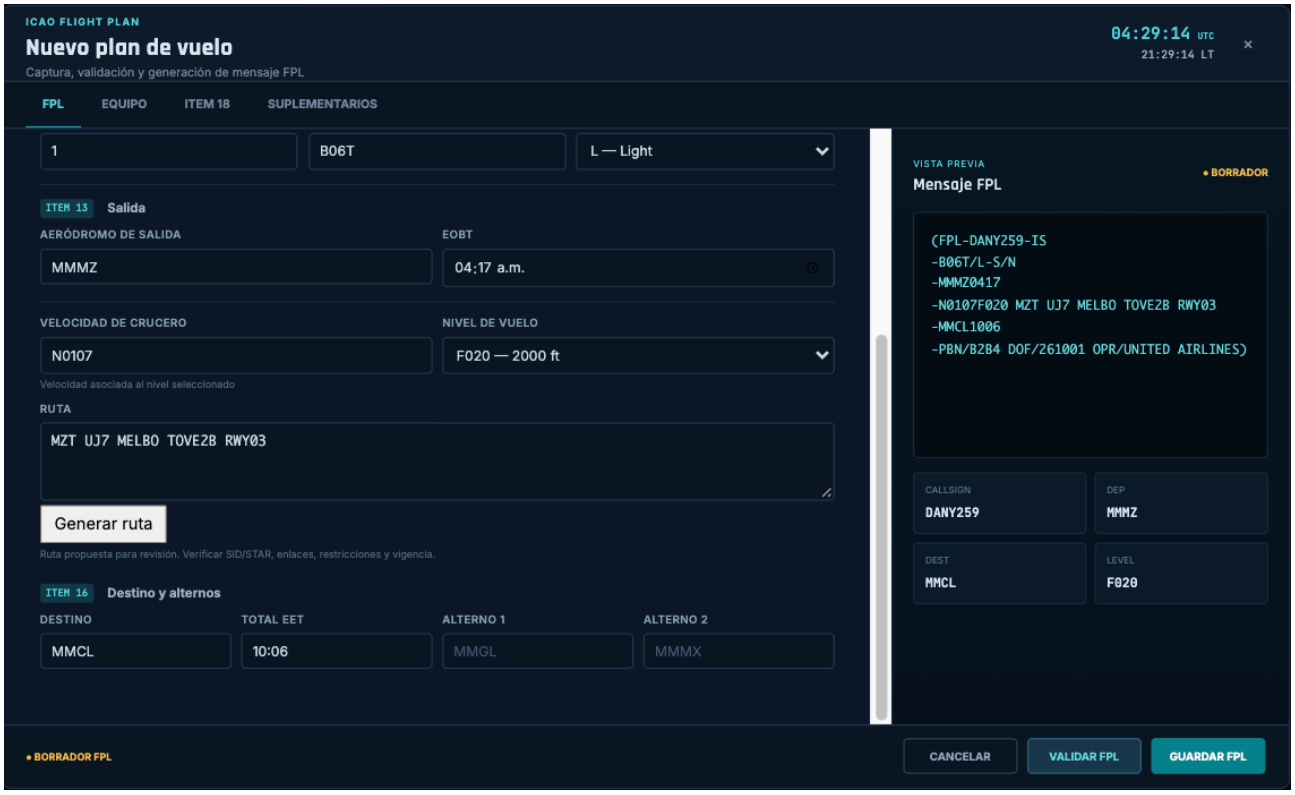


Figura 2. Campos de ruta y destino del formulario.

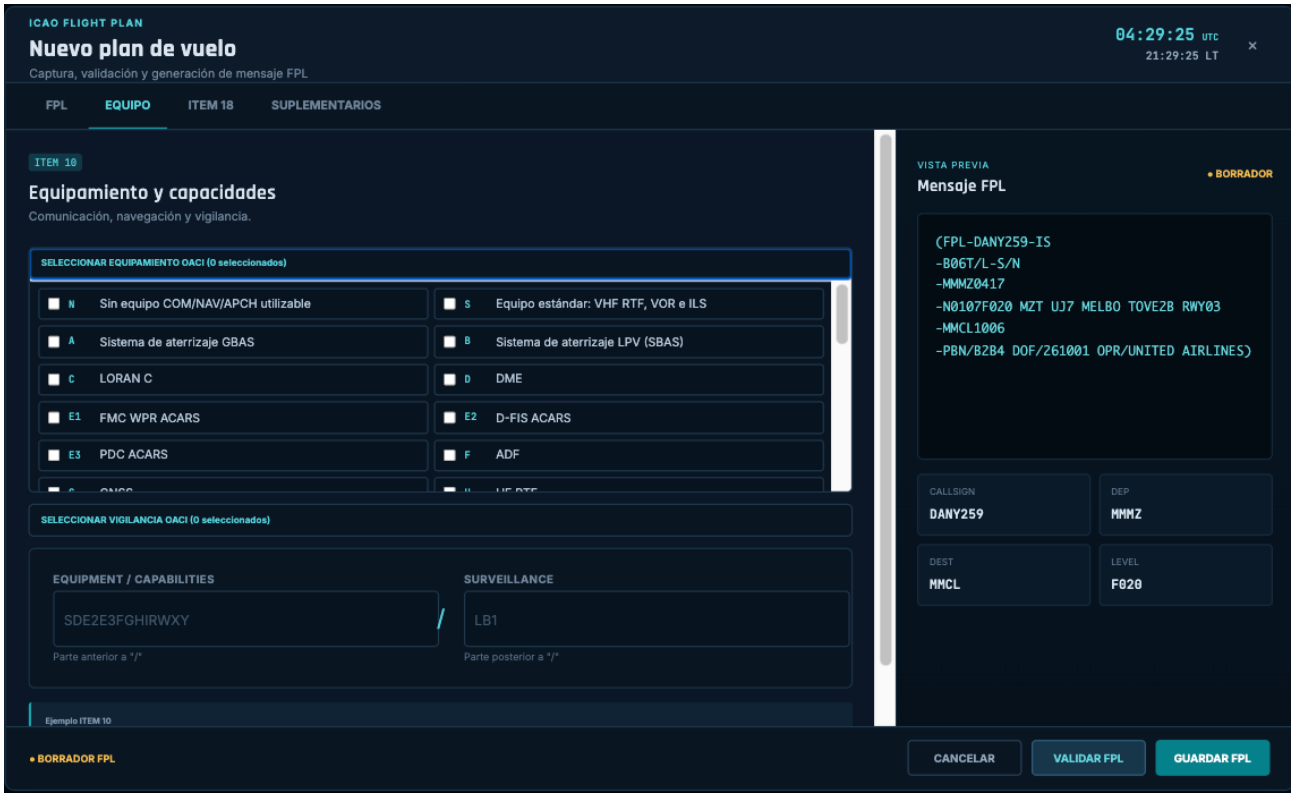


Figura 3. Catálogo de equipamiento del Ítem 10.

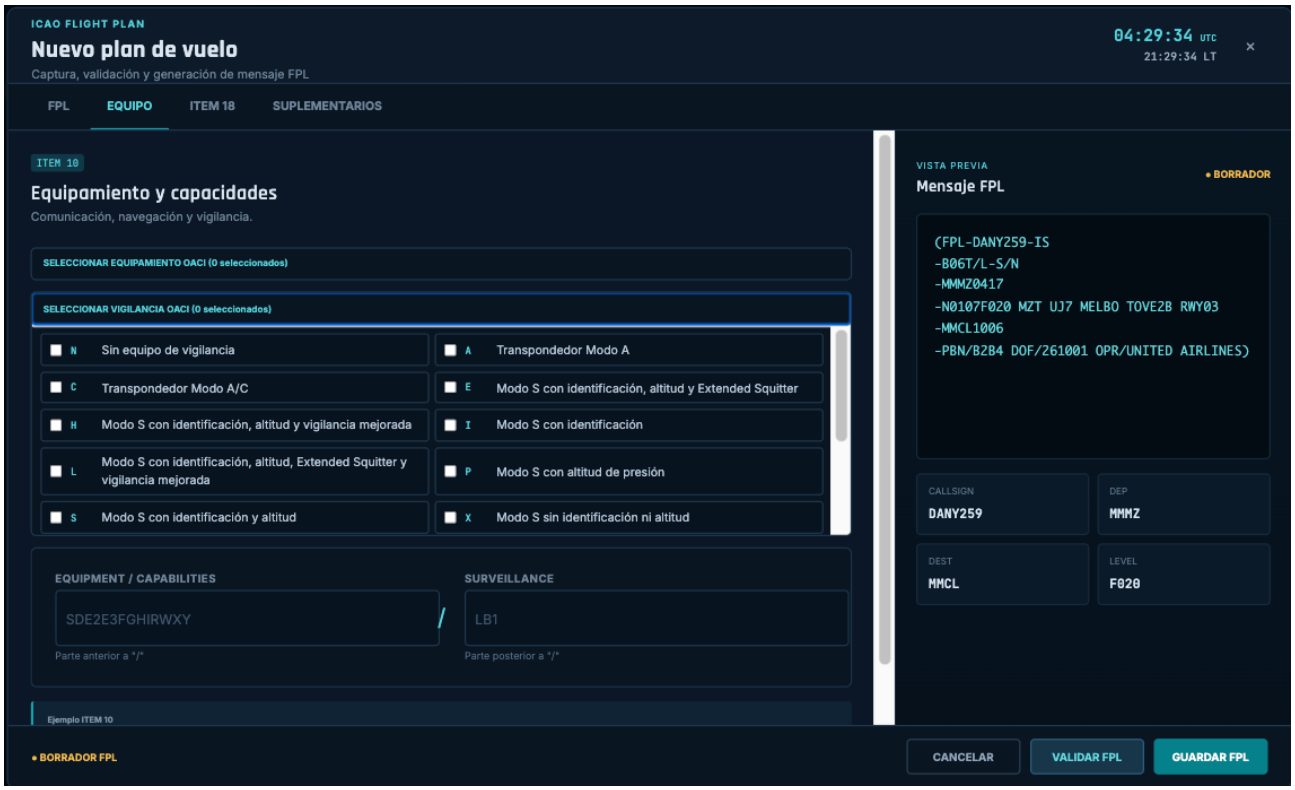


Figura 4. Catálogo de vigilancia del Ítem 10.

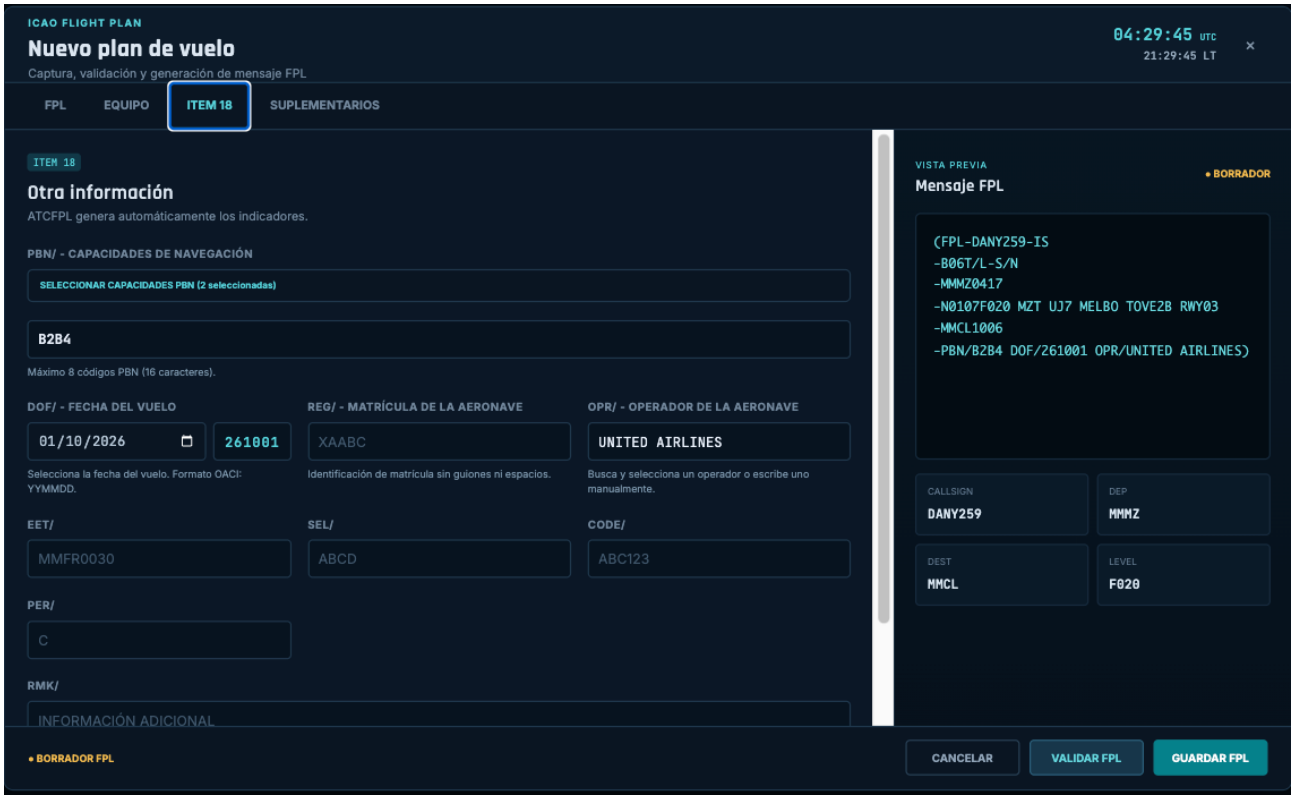


Figura 5. Campos del Ítem 18 y capacidades PBN.

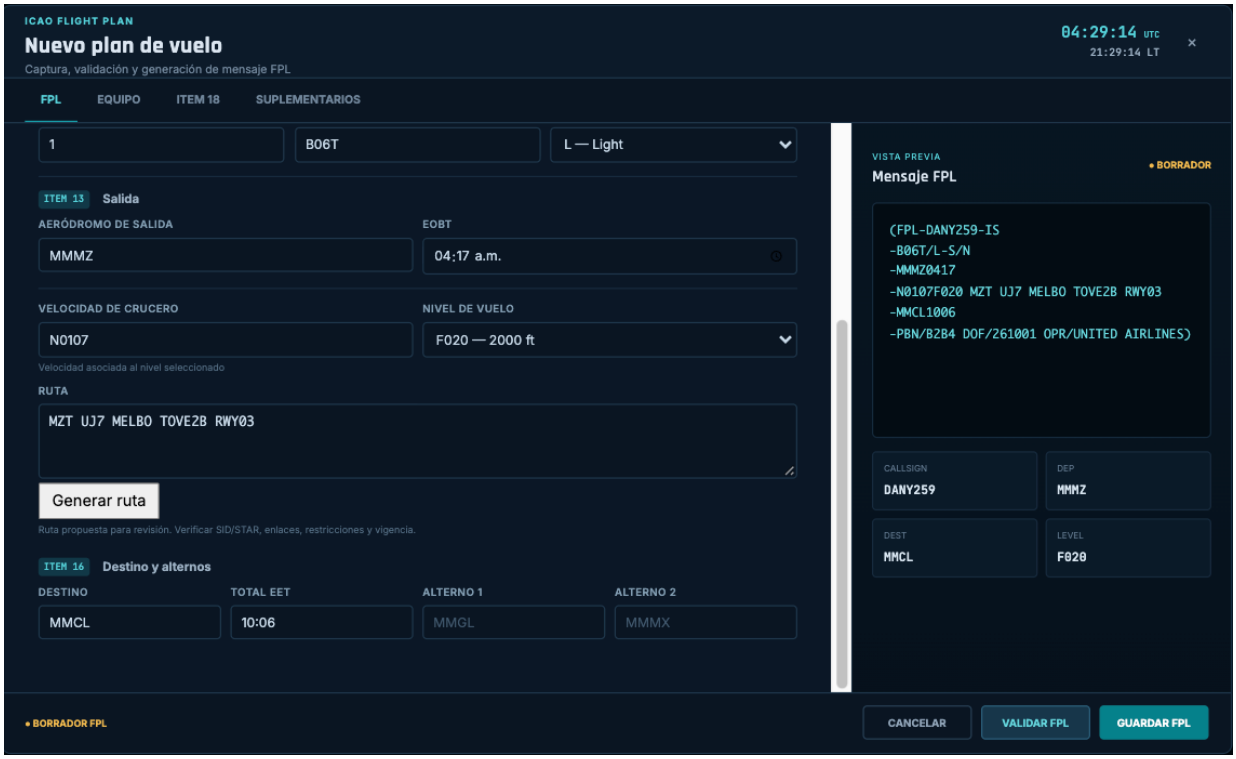


Figura 6. Formulario FPL: ruta, destino y EET mostrado como 10:06. La captura documenta la presentación del valor, no la precisión del cálculo.

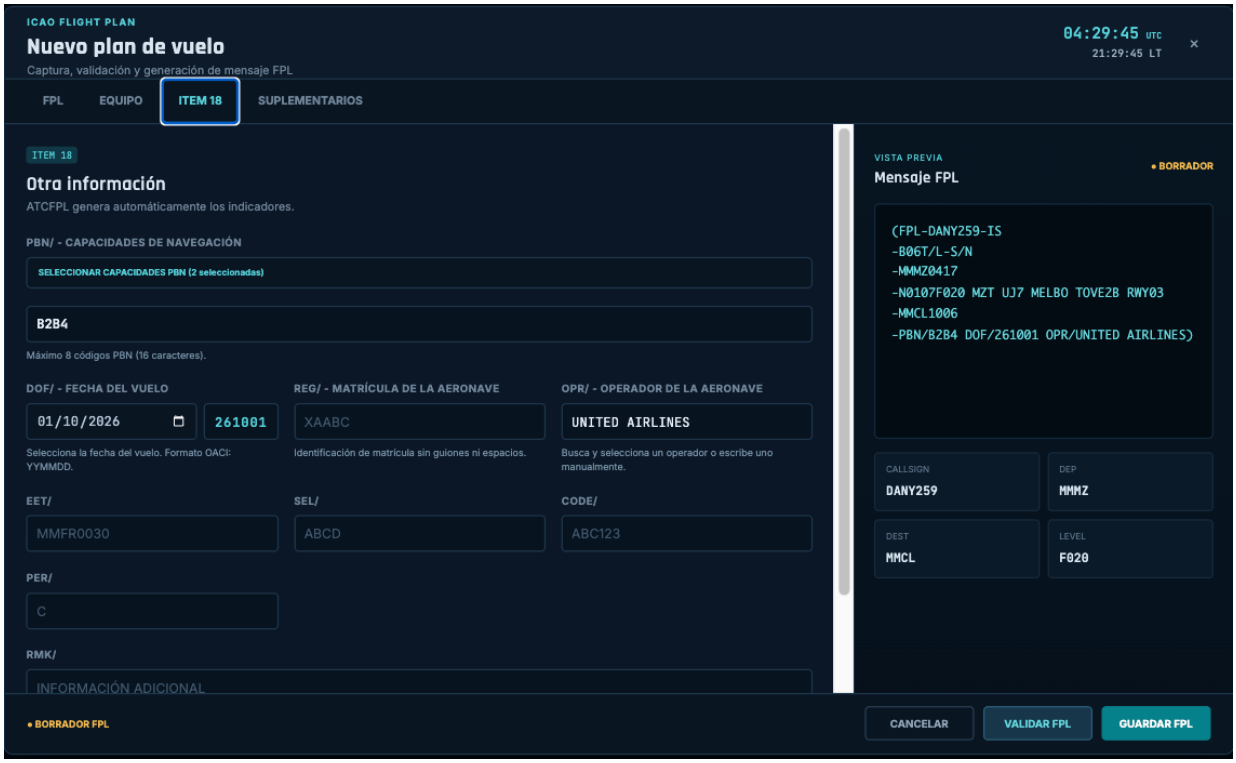


Figura 7. Ítem 18: capacidades PBN, fecha DOF, matrícula y operador integrados al formulario.

6. REVISIÓN DEL SPRINT Y SEGUIMIENTO DE HISTORIAS

Actividad	Estado sustentado	Evidencia / pendiente
Captura del FPL	Interfaz visible	Figuras 1 y 2; falta prueba formal de guardado
Selección de equipamiento y vigilancia	Interfaz visible	Figuras 3 y 4; verificar reglas de selección
Información adicional Ítem 18	Interfaz visible	Figura 5; revisar generación de indicadores
Vista previa del mensaje	Visible con datos de ejemplo	Figuras 1–5; falta validar casos límite
Persistencia en MongoDB	No comprobada en las capturas	Anexar solicitud API y registro guardado
Permisos ROOT/ADMIN/USER	No comprobados en las capturas	Anexar pruebas por rol

7. REUNIÓN DE REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

El siguiente texto resume los puntos que proponemos tratar en la retrospectiva. Antes de entregar el informe como acta definitiva, debemos confirmar con el equipo la fecha de la reunión, los responsables y los acuerdos efectivamente tomados.

7.1. RESULTADOS REVISADOS

Al mirar el trabajo del Sprint, lo primero que notamos fue que el formulario ya ofrece más ayuda para capturar datos. Los menús del Ítem 10, el calendario y el buscador de operadores representan avances concretos frente a las propuestas del Sprint anterior. Al mismo tiempo, vimos que todavía necesitamos pruebas que vayan más allá de las capturas.

7.2. ASPECTOS QUE FUNCIONARON BIEN

Nos funcionó aprovechar el formulario existente y mejorar por partes. Tener una vista previa al lado nos ayudó a detectar problemas mientras hacíamos cambios. También fue útil corregir cada detalle de presentación antes de pasar al siguiente campo, porque así evitamos acumular demasiados errores visuales.

7.3. DIFICULTADES Y APRENDIZAJES

No todo salió a la primera. Algunas modificaciones hicieron que una pestaña dejara de responder, que las casillas se vieran demasiado grandes o que dos controles ocuparan el mismo espacio. Fuimos encontrando las causas y ajustando el código y los estilos. Aprendimos que una mejora visual también exige revisar que las funciones anteriores sigan trabajando.

7.4. ACUERDOS PROPUESTOS PARA CONFIRMAR EN REUNIÓN

- Comprobar el guardado de un FPL de prueba y su lectura posterior desde MongoDB.
- Probar campos obligatorios, códigos ICAO y combinaciones de equipamiento y vigilancia.
- Verificar el comportamiento de los roles ROOT, ADMIN y USER desde el backend.
- Registrar incidencias, resultados, responsables y capturas por cada prueba.
- Mantener separado el prototipo académico de cualquier operación ATC real.

7.5. REFLEXIÓN SOBRE LAS CORRECCIONES REALIZADAS

Un ejemplo claro fue la incorporación de vigilancia: al colocar el código en una posición incorrecta, el menú de EQUIPO dejó de funcionar como esperábamos. Algo parecido ocurrió con DOF/ y OPR/, donde tuvimos que corregir tamaños y eliminar duplicaciones. Estos problemas nos ayudaron a trabajar con más cuidado y a comprobar cada cambio antes de seguir.

Terminamos esta etapa con un formulario más completo y cómodo de utilizar. Sin embargo, no queremos confundir avance con cierre. La prioridad siguiente será comprobar los datos, el guardado y la recuperación de los planes, además de terminar de ajustar el EET.

8. ROLES, TIEMPOS Y CONTROL DE REUNIONES

Durante el quinto Sprint de ATCFPL continuamos trabajando con la organización que establecimos desde los primeros Sprints. Nuestro equipo está integrado únicamente por Daniel Israel Ruiz Beltrán y Eduardo Cantero Cueto, por lo que distribuimos las diferentes responsabilidades entre ambos par a mantener el desarrollo del proyecto y cumplir con las actividades programadas.

Aunque somos un equipo pequeño, buscamos aplicar la metodología Scrum de manera práctica, or ganizando las tareas, revisando los avances y atendiendo los problemas que fueron surgiendo duran te el desarrollo.

8.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Integrante	Roles asignados	Responsabilidades
Daniel Israel Ruiz Beltrán	Project Manager (PM), Product Owner (PO), Scrum Master (SM) y Developer (Desarrollador)	Coordinación general del proyecto,organización y seguimiento de los Sprints, definición de prioridades, desarrollo de funcionalidades, integración del frontend con el backend y MongoDB, pruebas y documentación.
Eduardo Cantero Cueto	Developer (Desarrollador) y QA / Tester	Participación en el desarrollo, revisión de funcionalidades, realización de pruebas, identificación de errores y apoyo en la documentación de los avances.

Esta distribución nos ha permitido aprovechar el trabajo de ambos integrantes. Además, al participar directamente en el desarrollo y las pruebas, podemos identificar con mayor facilidad los problemas y determinar qué actividades necesitan atención antes de continuar con nuevas funcionalidades.

8.2. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y SEGUIMIENTO DE REUNIONES

Durante este Sprint nos enfocamos principalmente en mejorar el formulario de planes de vuelo, integrar los catálogos de información aeronáutica, revisar las validaciones y avanzar en el cálculo del tiempo estimado de vuelo (EET).

Para mantener el control de las actividades, utilizamos las reuniones y revisiones de Scrum como guía para organizar nuestro trabajo.

Reunión / control	Actividades realizadas	Resultados y seguimiento
Planeación del Sprint	Revisamos los pendientes del Sprint anterior y establecimos las actividades prioritarias para continuar con la integración del formulario FPL.	Se dio prioridad a los Ítems 10 y 18, las validaciones, la vista previa del mensaje FPL y el cálculo del EET.
Seguimiento de actividades	Revisamos el funcionamiento de los campos, las listas desplegables, los catálogos y los ajustes de la interfaz.	Identificamos problemas de presentación y aspectos que requerían ajustes para facilitar la captura de información.
Sprint Review	Revisamos los avances del formulario y las funcionalidades visibles, utilizando capturas de pantalla como evidencia del desarrollo.	Se documentaron los cambios realizados en el formulario FPL, el equipamiento, los indicadores del Ítem 18 y la presentación del EET.
Retrospectiva	Analizamos los avances, las dificultades encontradas y las actividades que todavía necesitan atención.	Se acordó continuar afinando el cálculo del EET, fortalecer las validaciones y realizar pruebas adicionales de integración y almacenamiento.

8.3. CONTROL DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES

Durante el desarrollo observamos que algunas tareas necesitaron más tiempo del que habíamos considerado inicialmente. Esto ocurrió principalmente con los ajustes del formulario FPL y con el cálculo del EET, debido a que no basta con mostrar la información: también necesitamos comprobar que los datos sean correctos y que los diferentes campos funcionen de manera relacionada.

En particular, trabajamos en relacionar el aeródromo de origen, la ruta, el destino y la velocidad de vuelo para obtener el tiempo estimado. Sin embargo, esta funcionalidad todavía no está completamente afinada, por lo que decidimos mantenerla como una actividad pendiente de mejora.

En lugar de dar por terminadas las funciones que aún necesitan pruebas, preferimos registrar su avance y continuar trabajando en ellas durante el siguiente Sprint.

8.4. ACUERDOS Y MEJORAS PARA EL SIGUIENTE SPRINT

Como equipo consideramos importante continuar con las pruebas del formulario, verificar las validaciones de los diferentes campos y comprobar el almacenamiento de los planes de vuelo en MongoDB.

También acordamos prestar especial atención al cálculo del EET, realizando pruebas con diferentes aeródromos, rutas y velocidades para revisar que los resultados sean coherentes.

En conclusión, la organización del trabajo entre los dos integrantes nos ha permitido mantener el avance de ATCFPL. Aunque todavía tenemos funcionalidades por mejorar, este quinto Sprint nos ayudó a identificar con mayor claridad qué aspectos están funcionando, cuáles necesitan ajustes y qué actividades debemos priorizar para continuar desarrollando una plataforma más completa y confiable.

9. MÉTRICAS SCRUM

El cuarto Sprint planteó 16 Story Points, pero dejó su aceptación formal pendiente. No se asignan Story Points ni porcentajes inventados al quinto Sprint. La tabla siguiente permite completar las métricas una vez que el equipo revise las historias y sus evidencias.

Indicador	Estado al quinto Sprint
Story Points comprometidos	Por confirmar en planeación
Story Points aceptados	Pendiente de revisión formal
Historias terminadas	Pendiente de criterios de aceptación
Evidencias visuales	5 capturas del formulario
Pruebas de persistencia	No aportadas
Defectos críticos abiertos	Sin registro de incidencias aportado

10. MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE SPRINT

- Completar y demostrar el ciclo guardar–consultar–editar del plan de vuelo.
- Reforzar validaciones de campos obligatorios y consistencia de los mensajes FPL.
- Probar el catálogo de aeródromos, rutas, puntos y procedimientos con datos reales del entorno de pruebas.
- Confirmar permisos por rol mediante solicitudes al backend, no solo mediante la interfaz.
- Afinar y comprobar el cálculo del EET con cambios de origen, destino, ruta y velocidad; registrar resultados y diferencias.
- Preparar pruebas de regresión y documentar incidencias y correcciones.

11. CONCLUSIONES

Como equipo sentimos que este quinto Sprint nos permitió convertir varias ideas en mejoras visibles del formulario. Ya no se trata solamente de mostrar cómo podría verse ATCFPL: ahora contamos con controles de selección, calendario, búsqueda de operadores y una vista previa que acompaña la captura. También invertimos tiempo en corregir problemas reales de distribución que aparecieron al integrar esas funciones.

Nos queda trabajo importante. El cálculo del EET todavía necesita ajustes, y debemos comprobar con pruebas repetibles que los planes se validan, guardan y recuperan correctamente, con permisos adecuados. Preferimos presentar estos pendientes de forma transparente. ATCFPL sigue siendo un prototipo académico y nuestro siguiente objetivo es que lo que ya se ve en pantalla también quede respaldado por resultados técnicos verificables.

Bibliografía

- ComparaSoftware. (2021, 6 de mayo). Cuáles son los documentos entregables Scrum. https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/
- Pérez, A. (2021, 25 de abril). Las 5 etapas en los sprints de un desarrollo Scrum. OBS Business School. https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum
- Atlassian. (s. f.). Métricas de Scrum. https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics
- Ruiz Beltrán, D. I., y Cantero Cueto, E. (2026). Cuarto Sprint: Proyecto ATCFPL [Documento académico no publicado]. Universidad de Guadalajara.